

반사 강도 데이터를 활용한 2D 라이다 및 스테레오 카메라 시스템의 통합 캘리브레이션 기법

이유진¹, 안우진², 이형근^{2*}

¹한국항공대학교 항공전자연구소, ²한국항공대학교 항공전자정보공학과

연락처: 02-300-0114 이메일: hyknlee@kau.ac.kr

An Integrated Calibration Approach for 2D LiDAR and Stereo Camera Systems Utilizing Intensity Data

Yu Jin Lee¹, Woo Jin Ahn², Hyung Keun Lee^{*}

¹Aerospace and Aviation Electronics Research Center, ²Department of Aerospace Electronics and Information Engineering, Korea Aerospace University

We present an approach to the integrated extrinsic calibration of 2D LiDAR and stereo camera systems. Researchers have devised various methods for estimating the rigid-body transformation between 2D LiDAR scans and stereo camera images. To improve the reliability of feature extraction in this study, intensity data is additionally acquired and utilized alongside conventional angle and distance measurements. This intensity information enables the distinct identification of a checkerboard target solely using the 2D LiDAR. Given the parameters from a pre-calibrated stereo camera, these retrieved features can be transformed with very little additional uncertainty into an accurate estimate of the extrinsic calibration matrix. The results of this study provide a stable calibration foundation for multi-sensor fusion systems where precise environmental perception is essential.

Keywords: calibration, 2d lidar, stereo camera

1. 서론

자율주행 및 무인 이동체 분야에서 주변 환경을 정밀하게 인지하기 위해 카메라와 라이다의 융합 기술이 필수적이다. 이를 위해서는 각 센서의 기하학적 왜곡을 보정하고 좌표계를 일치시키는 통합 캘리브레이션이 선행되어야 한다. 그러나 주로 사용되는 2D 라이다는 거리와 각도 정보만 제공하므로, 카메라 이미지와 정합하기 위한 기하학적 구속 조건과 매칭쌍이 부족하다는 한계가 있다 (Li & Ibanez-Guzman 2020). 이를 극복하기 위해 본 논문에서는 2D 라이다의 반사 강도(Intensity) 정보를 추가로 활용하여 다수의 매칭쌍을 확보하는 방식을 제안한다. 비선형 관측 모델을 테일러 전개 1차항으로 근사해 선형화하고 카메라 파라미터와 3차원 교점 좌표를 단일 최적화 프레임워크에서 통합 추정함으로써 센서 간 위치 및 자세 관계를 안정적으로 산출한다 (Pei et al. 2020).

2. 제안하는 통합 캘리브레이션 기법

본 논문은 참값에 미세 오차가 포함된 Perturbation 모델을 적용한다. 비선형 관측 모델을 테일러 1차항으로 선형화하여 오차 상태에 대한 선형 시스템을 구축하고, 최소자승법을 통해 보정량이 수렴할 때까지 파라미터를 반복 최적화한다. 2D 라이다는 체스보드 스캔 시 깊이 변화는 없지만 흑백 격자의 반사율 차이로 인해 경계에서 반사 강도가 급변한다. 이를 검출하기 위해 인접 스텝 간 반사 강도 변화량 ΔI_i 와 평균 반사 강도 I_{avg} 를 (1), (2)와 같이 산출한다.

$$\Delta I_i = I_{i+1} - I_{i-1} \quad (1)$$

$$I_{avg} = \frac{I_{i+1} + I_{i-1}}{2} \quad (2)$$

거리 및 자세 변화에 따른 절대적 오차를 완화하기 위해 두 값의 비율 ($\Delta I_i / I_{avg}$)로 상대적 변화율을 구하고 이 값이 임계값을 초과하는 지점을 격자 경계 특징점으로 선별한다. 이후 2D 평면 타겟 기반의 기존 기법으로 획득한 카메라 파라미터를 활용해 라이다 스캔 평면을 이미지 평면에 투영한다. 라이다 데이터의 평면 특성($z = 0$)을 카메라 좌표계로 변환 후 핀홀 카메라 모델에 대입하면 라이다 스캔 평면과 체스보드가 만나는 교선을 식 (3)과 같은 2차원 직선의 방정식으로 유도할 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{X}^L &= \hat{C}_i^L \tilde{X}^I - \hat{T}^L \\ &= \begin{bmatrix} C_{11}^L & C_{21}^L & C_{31}^L \\ C_{12}^L & C_{22}^L & C_{32}^L \\ C_{13}^L & C_{23}^L & C_{33}^L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}^I \\ \tilde{y}^I \\ \tilde{z}^I \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{t}_1^L \\ \hat{t}_2^L \\ \hat{t}_3^L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11}^L x^I + C_{21}^L y^I + C_{31}^L z^I - \hat{t}_1^L \\ C_{12}^L x^I + C_{22}^L y^I + C_{32}^L z^I - \hat{t}_2^L \\ C_{13}^L x^I + C_{23}^L y^I + C_{33}^L z^I - \hat{t}_3^L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{R}_x^L \\ \hat{R}_y^L \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4) \\ &C_{13}^{L2} x^{I2} + C_{23}^{L2} y^{I2} + C_{33}^{L2} z^{I2} - \hat{t}_3^{L2} = 0 \\ &\left\langle y_I = \frac{x_I p_x}{f_x}, z_I = -\frac{x_I p_y}{f_y} \right\rangle \\ &\Rightarrow C_{13}^L + \frac{C_{23}^L}{f_x} p_x - \frac{C_{33}^L}{f_y} p_y - \frac{1}{x^I} \hat{t}_3^L = 0\end{aligned}$$

도출된 교선과 체스보드의 수직 격자선을 연립하여 가상의 교점 좌표를 산출한다. 본 기법은 이 가상 교점과 라이다 반사 강도로 확보한 실제 매칭쌍 간의 거리를 잔차로 정의하며 이를 최소화하도록 외부 파라미터를 반복 최적화한다.

3. 실험 및 결과

제안된 알고리즘의 성능 평가를 위해 FLIR Bumblebee XB3 스테레오 카메라와 Hokuyo UTM-30LX 2D 라이다를 활용해 전방 약 1.5 m 거리에서 6가지 포즈로 총 50회 반복 실험을 수행하였다. 영상 특징점 추출에는 OpenCV를 활용하였다 (Bradski & Kaehler 2008). 2D 라이다의 거리 및 각도 데이터만으로는 매칭쌍이 부족하여 발생하는 기하학적 모호성을 극복하기 위해 반사 강도 신호를 활용하여 격자 경계에 대응하는 매칭쌍을 추가로 확보하였다. 그 결과, 카메라 좌표계 기준 전방(+X축) 및 하방(+Z축)에서 평균 1cm 이내, 구속 조건 형성이 어려운 우측(+Y축)에서 평균 2cm 이내의 정밀한 위치 오차를 달성하였다. 결론적으로 본 논문은 데이터가 제한적인 평면 타겟 환경에서도 1~2cm 이내의 정밀도로 두 센서 간 외부 파라미터를 안정적으로 산출하는 통합 캘리브레이션 기법을 제안하고 그 실효성을 성공적으로 입증하였다.

ACKNOWLEDGMENTS

본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었음 (No. RS-2025-16072596).

REFERENCES

- Li, Y. & Ibanez-Guzman, J. 2020, Lidar for autonomous driving: The principles, challenges, and trends for automotive lidar and perception systems, IEEE Signal Processing Magazine, 37, 50-61.
<https://doi.org/10.1364/OE.381176>
- Pei, A., Ma, T., Yu, K., Fang, B., Zhang, J., Fu, W., & Ma, J. 2020, Geometric calibration for LiDAR-camera system fusing 3D-2D and 3D-3D point correspondences, Optics Express, 28, 2122-2141
<https://doi.org/10.1364/OE.382090>
- Bradski, G. & Kaehler, A. 2008, Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library (Sebastopol: O'Reilly Media).